



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute (AIR)
Chinese Academy of Sciences (CAS)

中国科学院空天院 导航系统部（四部）简介

2026年2月



汇报提纲

1 部门概况

2 研究方向

3 导师介绍

4 研究生培养特色



“导航”的内涵



Positioning
定位



Navigation
导航



Timing
定时

PNT是对万事万物**时空基本属性**的描述



部门定位与职责

导航系统部作为空天院二级科研单位，主要职责是以**时空基准建立、维持、传递、应用为核心主线**，面向国防安全 and 经济建设对时空信息服务的重大需求，开展关键技术与成果转化应用工作，面向典型场景提供整体解决方案。





部门概况-人员情况

下设8个业务小组

1

专项工程总体组

2

载荷与终端技术组

3

北斗智能导航与应用研究组

4

多源智能融合导航技术

5

时空信息工程与系统研发组

6

导航信号智能监测与可信评估研究组

7

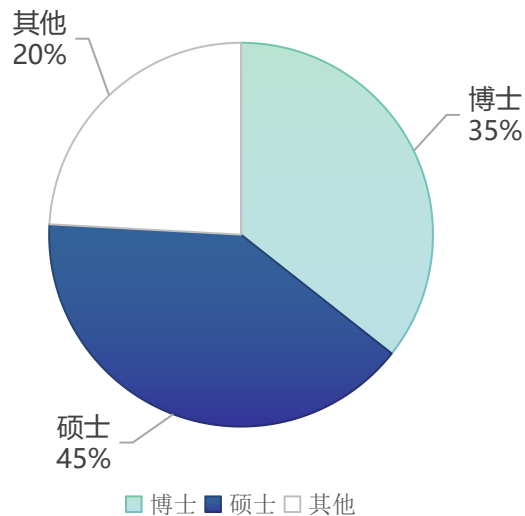
PNT平台应用技术研究组

8

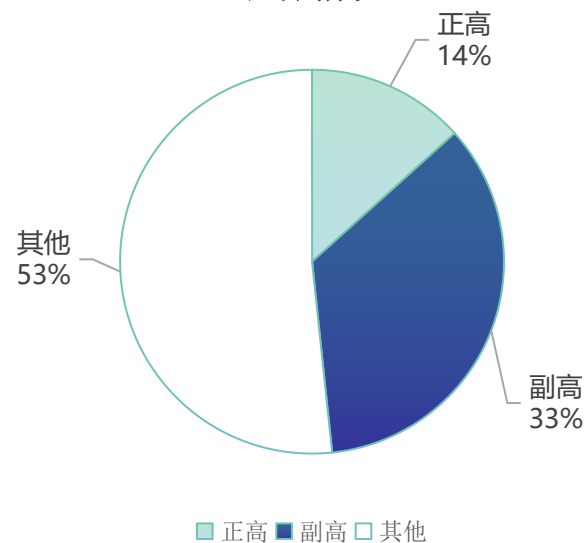
导航空间环境与精准定位智能技术研究组

共有职工87人

学历情况



职称情况



汇报提纲

CONTENTS

01

部门概况

02

研究方向

03

导师介绍

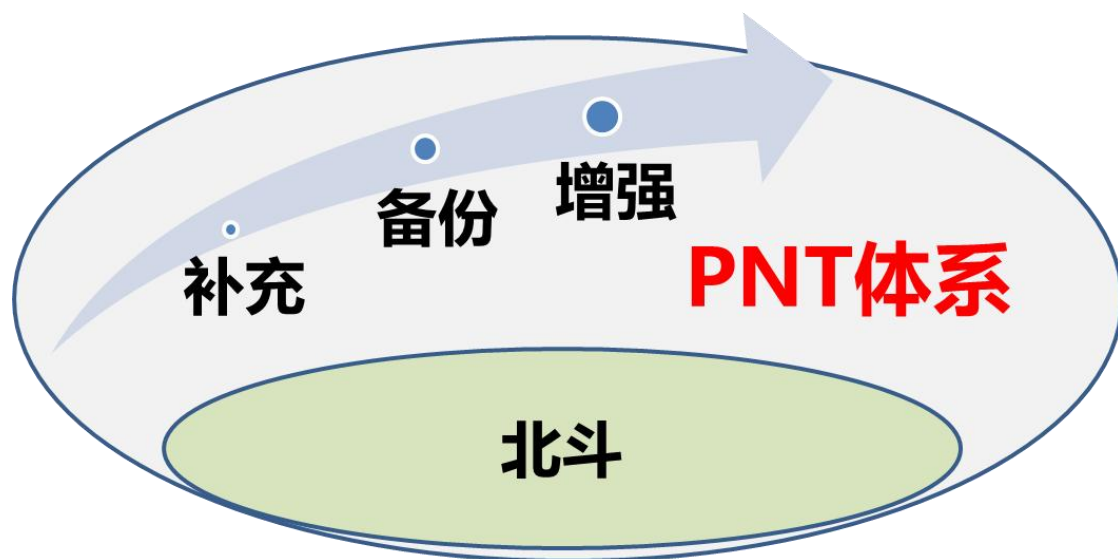
04

研究生培养特色

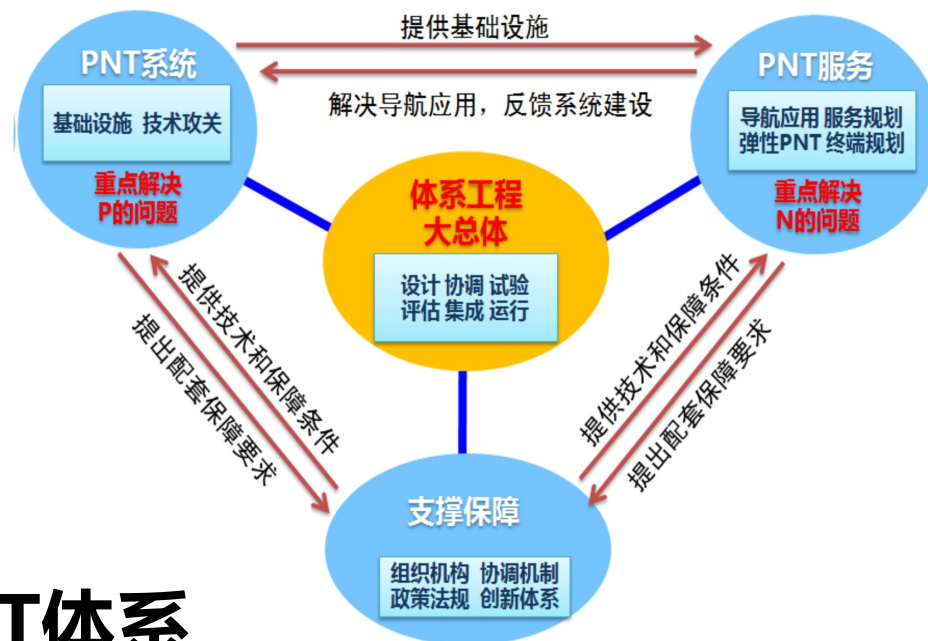


部门科研方向一 北斗及PNT体系建设关键技术攻关

- 我国将在2035年前，建成北斗综合PNT体系
- 空天院是“国家综合PNT体系专项”的重要参与单位，牵头PNT体系应用服务论证
- 空天院将为主承担PNT试验验证系统和PNT监测评估系统研制建设任务



北斗综合PNT体系





部门科研方向二

拒止环境下的PNT体系构建

定位：瞄准未来军民复杂拒止环境下的定位导航需求，发展和形成一批具备**快速组网、战略保底、泛在抗毁、深度覆盖**等特征的颠覆性解决方案，谋求PNT技术创新和突袭超越。

➤ **PNT覆盖能力盲区：**现有PNT系统能力在深海、地下、室内、深空甚至太空等存在的盲区。



主用PNT的盲区

➤ **PNT能力被局部或系统性地降级或全面失能：**北斗卫星导航、塔康、长河等主用的PNT系统面临被干扰、欺骗、摧毁等。



主用PNT被降级、失能



部门科研方向三 导航定位军民应用

国防



航空航天



电力



救援



大数据



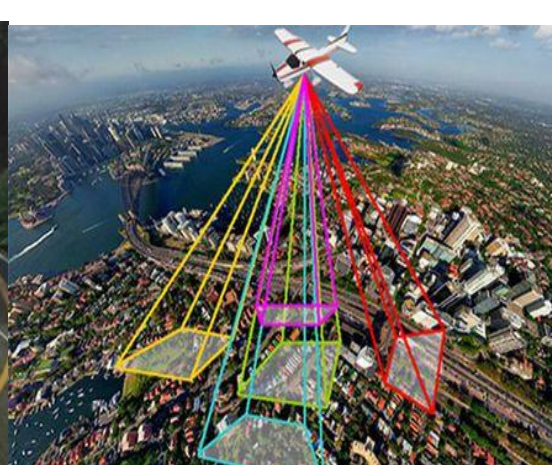
大众应用



无人机



无人驾驶



遥感



农业



载荷与终端技术组 研究方向



地月空间导航技术

地月空间导航信号高灵敏度接收机

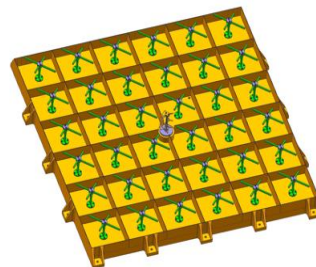
探索地月空间卫导边界：面向地月空间导航服务域，对GNSS的SSV服务能力进行验证与评估，突破地月空间自主导航手段；通过融合地月时空所有可用观测量，实现自主导航与授时。对地月空间新搭载的L、S频段的发播载荷的发播信号进行接收，并对其在地月空间的服务效能进行评估。**相关研究获中科院先导专项支持。**



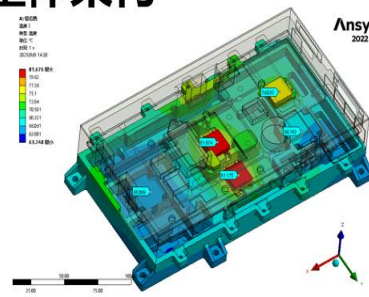
地月空间RNSS导航信号发播载荷

通过部署北斗卫星的发播载荷在月球轨道，验证地月空间导航新体制，探索北斗系统向地月空间的拓展效能，从而为构建地月空间基准框架提供支撑。通过**对地月导航信号体制设计及RNSS导航信号发播载荷系统设计，预期提升地月空间的导航服务效能，实现在轨演示验证，在轨实测数据采集**等，可为利用非地球轨道导航星座为月球表面用户提供实时米级定位精度的服务，并为未来全面建设月球导航星座与系统提供关键数据支撑和设计依据。**相关研究获中科院先导专项支持。**

发播载荷整体架构



阵列双频天线

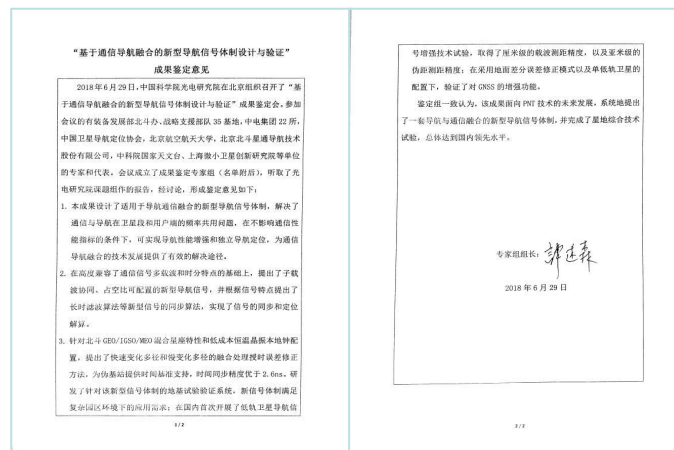
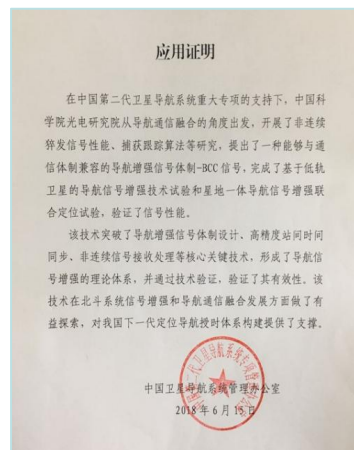
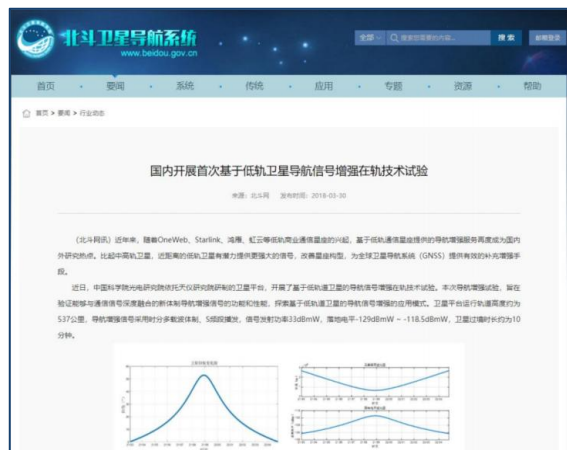


大功率微波发射



低轨导航增强

- 开展了对新型信号体制的研究，在低轨卫星上实现了**国内首次低轨导航信号增强技术试验**，完成了国内首个星地一体综合导航信号增强验证示范。
 - 基于低轨卫星的新型导航信号伪距测量精度(1σ): 0.075m(伪码); 0.01m(载波)
 - 复杂地基环境下, 新型导航信号测距精度(1σ): 0.69m; 定位精度(1σ): 静态2.30m, 动态5.8264m
- 此项成果获北斗官网追踪报道, 被主管部门评价为“**形成了导航信号增强的理论体系。.....该技术在北斗系统信号增强和导航通信融合发展方面做了有益探索, 对我国下一代PNT体系构建提供了支撑**”, 获得了2018年度**卫星导航定位科技进步特等奖**。





徐颖，研究员，博士生导师，xuying@aircas.ac.cn

研究方向：卫星导航增强技术、导航接收机技术

空天院导航系统部主任、中科院导航总体部副总工程师

- **学术兼职**：全国青联委员、中国科协常务理事、中科院青促会理事、中青科协信息与电子专委会秘书长、电子学会青工委委员、电子学会信号与系统分会委员、未来论坛青创联盟成员等。
- **获奖情况**：**北斗三号建设先进个人**，第二十六届**中国青年五四奖章**，2022年度北京市科技进步奖二等奖（排名第一），2020年获达沃斯论坛青年科学家奖，2018年获卫星导航定位科技进步特等奖（排名第一），第二十二届“茅以升”北京青年科技奖，中国科学院青年创新促进会优秀会员，《麻省理工科技评论》“Innovators Under 35 China”奖，北京市五四青年奖章、北京市三八红旗奖章等。
- **成果产出**：承担导航专项、自然科学基金、先导专项等16项国家项目，近年发表论文30余篇，申请专利40项（授权26项）。





欧阳光洲，正高级工程师，硕士生导师 ouygz@aircas.ac.cn

招生专业：信号与信息处理、电子信息

- 开展信号与信息处理技术、计算机应用技术、地面系统技术与工程等方面研究。
- 作为负责人或技术骨干，先后承担鑫诺卫星在轨运行管理、863计划重点项目“无人机遥感载荷综合验证系统”、二代导航专项项目“转发式系统”、中科院A类先导专项“临近空间科学实验系统”、“创建生态草牧业科技体系”、“时空基准关键技术与典型示范”等组织实施与技术研究工作。
- 获得军队科技进步奖4项，在国内外学术期刊发表学术论文10多篇，授权国家发明专利15项。





葛建，正高级工程师，硕士生导师， gejian@aircas.ac.cn

研究方向：导航接收机技术、高精度授时技术

参与导航专项、先导专项、863计划重点项目等十余项科研项目。在国内首次将全集成中频滤波器（IIF）技术应用于卫星导航终端射频芯片，该技术方案现已成为同类芯片的标准配置；提出射频声表滤波器方案解决北斗一号S波段接收机与TD-LTE系统电磁兼容问题，相对其它解决方案技术经济优势明显，现已成为北斗RDSS终端射频电路的标准方案；为主设计的CAPS基带处理器芯片、CAPS射频芯片至今仍被有关单位作为关键元器件应用于重要科研项目；提出并参与实现转发式载波相位测距授时具体方案，实现了转发式单向授时精度0.4ns的超高精度。



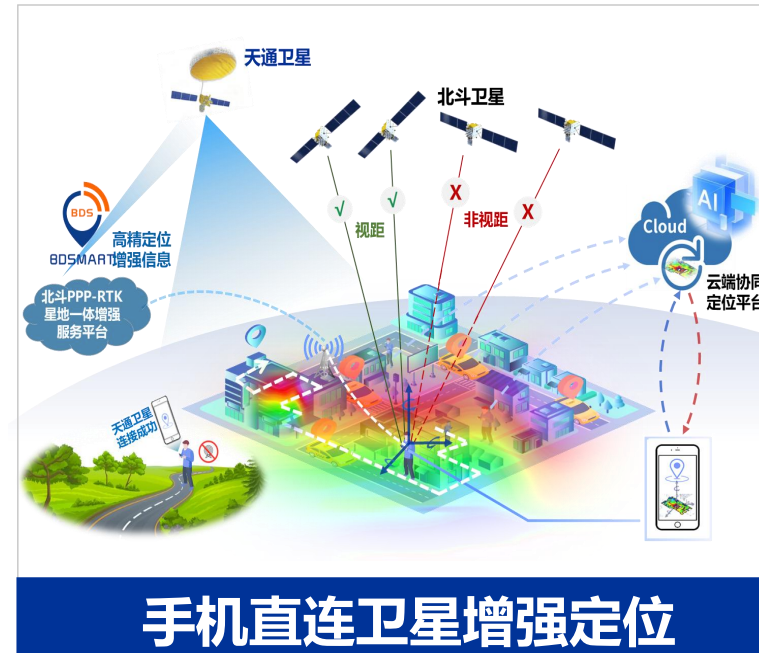
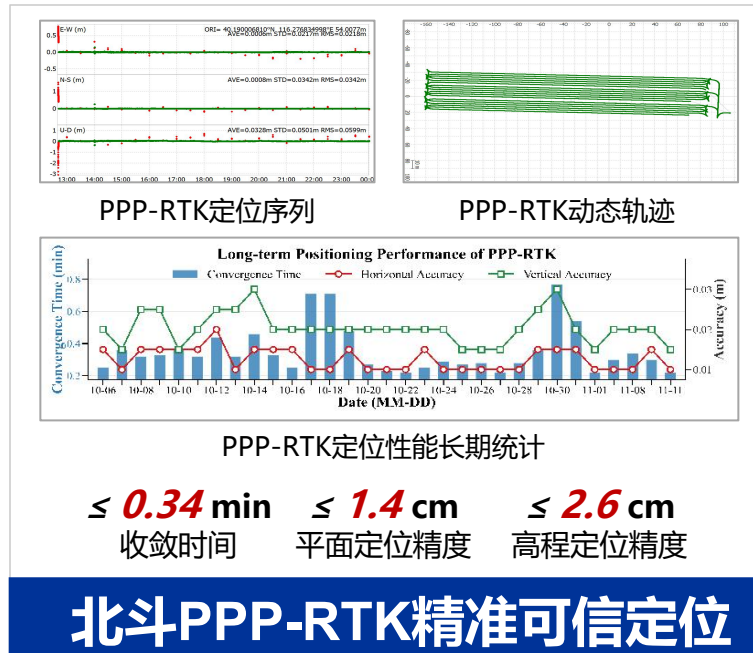
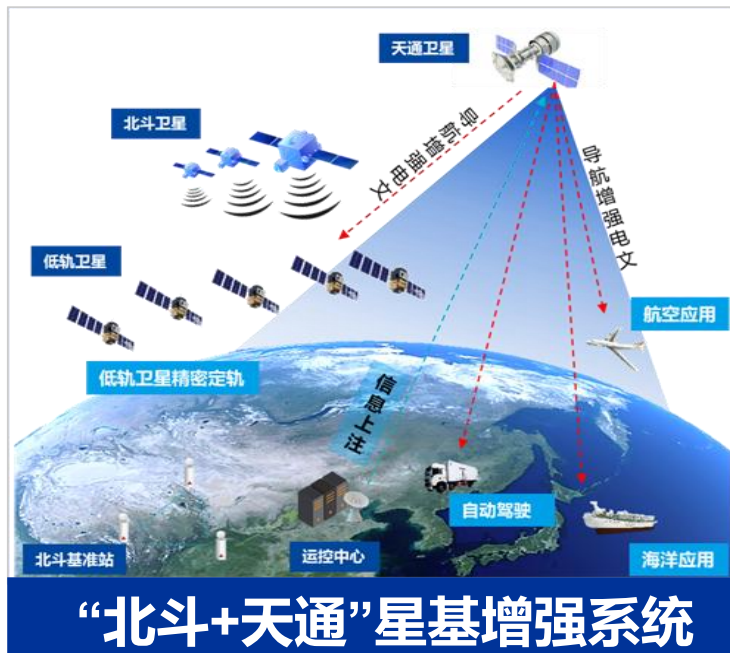


北斗智能导航与应用研究组 研究方向



星地一体的北斗精准可信定位技术

- 建成我国首套“北斗+天通”全国产星基增强系统, 实现星地一体的北斗PPP-RTK高精度定位, 开展面向智能手机及自动驾驶的北斗大众规模化应用。



100% 全国产北斗星基增强服务系统, 支撑北斗大众规模化应用



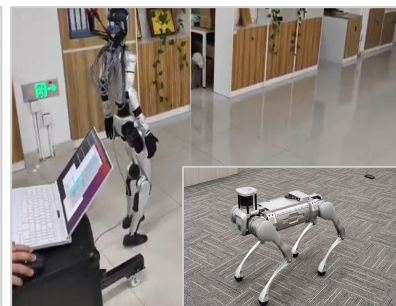
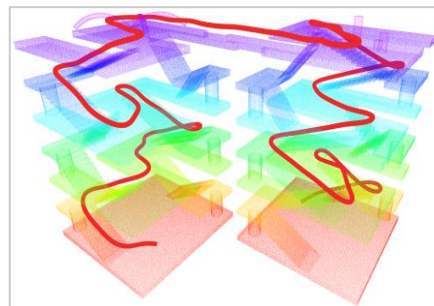
星地一体的北斗精准可信定位技术

- 面向无人农场与具身智能场景, 构建“**定位-导航-感知-控制**”闭环的**全场景自动驾驶方法与验证平台**, 支撑少人/无人化场景的北斗高精度定位应用。

北斗无人农场应用



园区小车



智能载体

北斗全场景定位-导航-感知-控制方法, 实现具身智能自主导航 www.aircas.ac.cn



王宁波，副研究员，硕士生导师 wangningbo@aoe.ac.cn

研究方向: 北斗云-端协同精准可信定位、北斗实时电离层探测建模与修正

- 北斗精准可信云端服务技术负责人
- IGS中国科学院电离层分析中心及实时分析中心代表
- 慕尼黑工业大学博士后、中国科学院青年促进会会员
- 国际大地测量协会4.3.1工作组副主席
- 国际IGS组织实时工作组副主席
- 国际IGS组织电离层工作组、实时工作组、Multi-GNSS工作组成员
- 国际IDS组织NRT DORIS DATA工作组成员
- COSPAR-BSS青年科学家奖、空间天气科学大会青年科学家奖、COSPAR青年优秀论文奖
- 已发表第一作者SCI/EI论文13篇、其中2篇入选ESI高被引



www.aircas.ac.cn



多源智能融合导航技术组 研究方向



地磁导航技术

针对北斗在恶劣拒止场景的失效挑战，利用地球磁场在时空表征中固有的强稳定性、精细性、高穿透性等物理优势，系统性提出并发展了**磁场标值/矢量强度匹配、磁阵列SLAM**等自主感知定位技术，为北斗系统失能情况提供可靠应急备份解决方案。



车辆自主定位终端



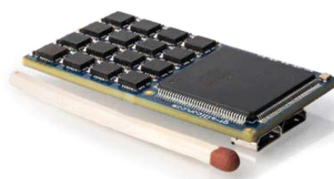
机车自主定位系统



机载地磁自主定位系统

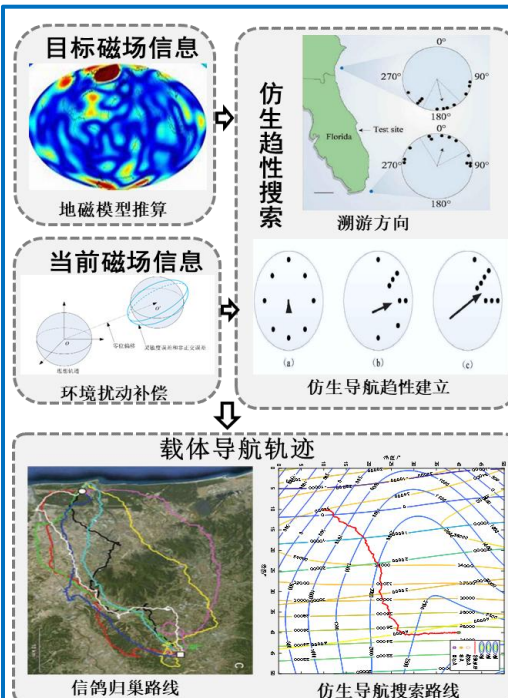


临近空间地磁探测载荷



磁阵列SLAM
自主定位系统

自主研发—多型磁场定位终端



磁仿生导航



人工磁场定位



环境感知导航技术

面向无人机、无人车、行人等多维空地平台，开展基于北斗、惯性、视觉、激光雷达、磁场等多源导航信息融合的全场景自主感知导航技术。

- 低空经济
- 编队飞行
- 自动驾驶
- 人形机器人

人形平台感知导航技术

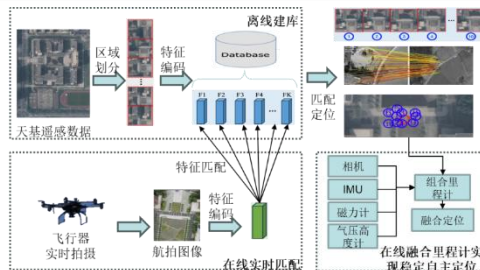


基于智能鞋垫、脚扣、多传感器平台的单兵定位系统

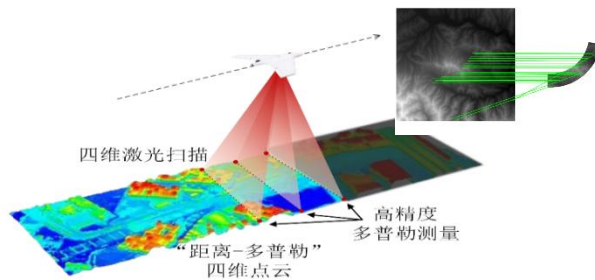


IPIN2017-2020国际大赛多次获奖

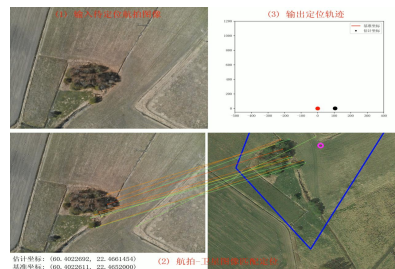
空中平台感知导航技术



基于天基遥感影像的自主导航

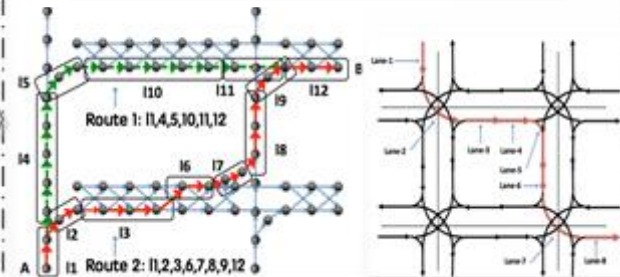


基于4D激光扫描的地形匹配

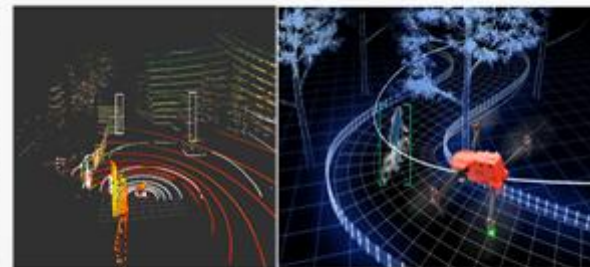


遥感匹配定位效果

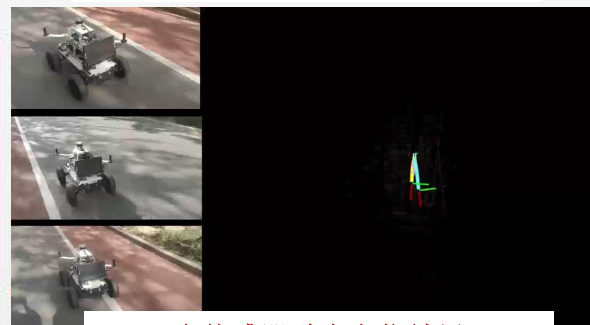
地面平台感知导航技术



全局/局部路径规划



特征识别/匹配与避障



多传感器融合定位效果



魏东岩，研究员、博士生导师, weidy@aircas.ac.cn



招生方向：无人系统自主定位、环境智能感知定位，导航通信融合。

涉及的研究方向：地磁导航、视觉导航、大数据导航、多源融合导航

- **空天院导航系统部副主任、JKW导航定位授时方向专家组成员**
- **IEEE 会员、中科院青促会会员、中国电子学会会员；**
- **IEEE Sensors、Frontiers in Com& Net等国际期刊客座主编；**
- **IEEE IPIN会议 Steering Member, IPIN2022执行主席, CSNC分会主席；**
- **主持二代导航国家重大专项、下一代宽带无线网络重大专项、863、重点研发计划、中科院先导专项、中科院STS等多个项目、课题、子课题十余项；**
- **出版专著1部，发表SCI/EI论文30多篇，授权发明专利10余项。** www.aircas.ac.cn



申戈，高级工程师、硕士生导师，shenge@aircas.ac.cn

研究方向：导航通信融合、无线通信

承担多项中国科学院先导A类专项、国家重点研发计划及军民融合项目中通信相关研发工作，曾担任北京飞行中心载人航天、嫦娥工程通信总体工作，长期从事通信相关工作，具有丰富的工程建设、通信测试与研发经验。





李雯，高级工程师，硕士生导师， wen.li@aircas.ac.cn

研究方向：地磁导航、视觉导航、大数据建图、室内定位

博士，中科院青促会会员，承担多项国家重点研发、北斗专项、部委专项、中科院人才任务，发表论文15篇，申请发明专利9项；IEEE IPIN2022 出版主席、分会主席；CSNC2016 年会优秀论文；已指导研究生6人。





曾凌川，高级工程师,硕士生导师， cenglc@aircas.ac.cn

招生方向: 卫星导航信号处理、多源弹性融合导航

招生专业: 信息与信号处理

- 长期卫星导航试验系统总体设计与试验工作，以及复杂环境下多源弹性融合导航技术研究
- 在武汉大学获得学士学位，在中国科学院大学先后获得硕士和工学博士学位
- 入选中国科学院青年创新促进会，担任Computing、系统工程与电子技术等期刊审稿专家
- 先后获得北京市科技进步一等奖、陕西省科学技术进步二等奖、中国卫星导航年会优秀论文等奖项，发表学术论文19余篇，授权发明专利4项
- 作为负责人和技术骨干，先后承担北斗重大专项、 JW科技委项目、国家重点研发计划青年项目、中科院国防创新部署项目等十余项项目





时空信息工程与系统研发组 研究方向



研究方向

面向综合PNT的大型复杂时空信息系统的设计与研发

目标：聚焦我国北斗系统及综合PNT体系时空信息智能处理系统的建设需求，持续开展多源海量异构信息融合处理、天地一体时空信息风险感知、导航服务性能精稳保障和智能化运维与决策等关键技术，面向业务化运行研制建设符合网信体系要求的大型复杂时空信息系统。





巩应奎，研究员，博士生导师， gongyk@aircas.ac.cn

招生方向：时空信息安全及大数据处理

涉及的研究方向：基于“机理模型+数据驱动融合”的时空信息安全
风险感知、电离层及卫星导航服务性能智能预测及效应减缓等技术

- 先后主持承担国家自然科学基金重点项目、二代导航重大专项项目、军民融合工程项目、GF科技创新重大工程项目等十余项
- 在国内外学术期刊发表论文60余篇，授权发明专利20余项，以第一作者发表学术专著1部
- 担任国家自然科学基金委项目评审专家、世界交通运输大会“航空通信导航监视”技术委员会委员、北京航空航天大学校外博导等职务





曲江华，高级工程师,硕士生导师，qujh@aircas.ac.cn

招生方向：PNT技术、卫星导航系统模拟平台建设、特征挖掘及态势评估

- 长期从事北斗三号和北斗二号系统建设任务
- 先后承担北斗导航重大专项、预研、国家自然科学基金等课题十余项
- 获得国家军队科技进步二等奖2项
- 授权发明专利8项
- 目前正在从事卫星导航系统模拟软件平台(含卫星及地面运控)及导航教学体系研究、时空特征挖掘及态势评估技术研究



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。



导航信号智能监测与可信评估研究组



研究方向：卫星导航信号监测及可信认证

围绕下一代北斗建设，开展高安全、高可信的导航定位技术研究，

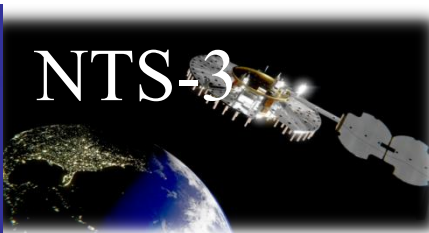
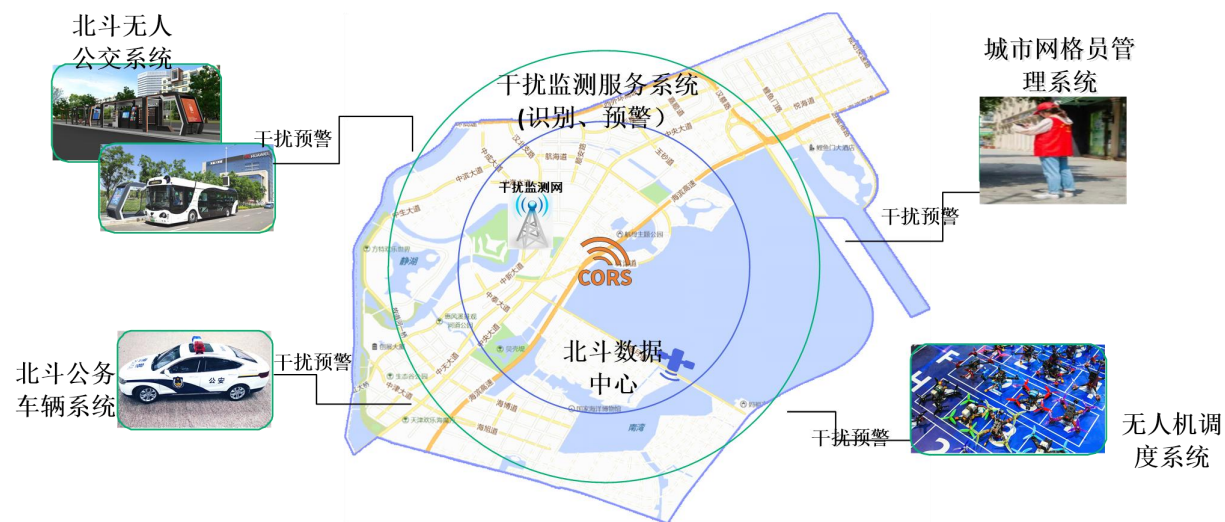
主要研究内容：

- 1) 导航信号安全：下一代卫星导航信号设计
- 2) 导航信号监测：GNSS/低轨信号监测
- 3) 低轨导航评估：信号质量/服务质量评估
- 4) 大数据挖掘：机器学习、GNSS异常数据挖掘

你将获得：

- 1) 扎实的导航算法能力、编程能力以及大数据挖掘能力
- 2) 真实工程数据与外场试验经验
- 3) 参与国家/工程项目，成果可论文/专利/系统落地

就业方向：自动驾驶·航空航天·互联网





陈潇，高级工程师，硕士生导师，chenxiao@aircas.ac.cn

研究方向：智能可信导航、低轨导航增强

招生方向：智能可信导航

2008年毕业于西安电子科技大学，工学硕士。多年来一直承担北斗系统建设、卫星导航地面系统研制等项目，从事智能可信导航、低轨导航增强等技术研究，主持或以骨干身份参加国家和省部级项目十余项，获得军队科技进步二等奖1项，部级三等奖1项，申请专利12项，发表论文10篇，曾指导硕士研究生5名。





PNT平台应用技术研究组 研究方向



基于AI智能体的导航对抗技术

依托多年积累的导航领域数据集、代码库，研发了基于“大模型+小模型（1+N）”多智能体协同的架构，具备多模态感知、理解分析、知识推理、方案生成、规划寻优等能力的导航对抗智算系统。

关键技术

多源融合时空基准统一技术

多智能体任务拆解与协同调度技术

攻防博弈下的智能体策略进化技术

产出项目

某基准数据中心软件平台建设

某单位驾驶物联网应用项目

某指挥控制系统

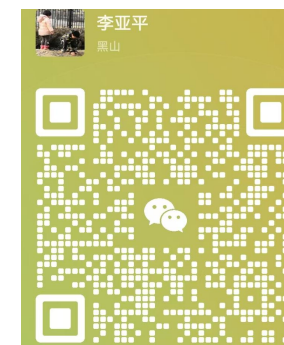
某大学导航对抗训练系统



李亚平 硕士生导师 高级工程师 liyp@aircas.ac.cn

招生方向：时空大数据 基于AI智能体的导航对抗与态势感知

- 长期从事北斗时空大数据、导航对抗与态势感知领域技术与工程实践，目前正在利用课题组积累的导航数据集、算法库开展基于AI智能体的导航对抗技术研究；
- 硕士毕业与北京师范大学遥感重点实验室，先后在中国科学院计算机上研究所空间信息处理实验室、航天503所导航实验室工作；
- 承担过多个国家级的重大工程项目，团队拥有空间基准大数据平台、导航时频模拟训练系统等系列成果和实验环境，为研究生的创新实践工作提供支撑；
- 在时空大数据领域，授权专利10余项，软著 10余项，文章10余篇，项目成果先后2次获得中国卫星导航定位协会“卫星导航定位科学技术奖应用类金奖”
- 已毕业学生去向：中国星网、中国兵器集团、中国卫通。





张扬，高级工程师,硕士生导师，zhangyang101002@aircas.ac.cn

招生方向：星光感知导航，低轨星座设计及导航增强

- 长期从事星光感知导航、低轨星座设计及导航增强、卫星动力学及仿真等技术及应用研究
- 先后在北京理工大学获得双学士及工学硕士学位，在中国科学院大学获得工学博士学位
- 入选中国科学院青年创新促进会，担任青促会信管分会第四届委员会委员
- 担任中国指控学会无人系统专委会、中位协低空安全专委会和仿真学会复杂系统建模与仿真委员会会委员
- 担任哈尔滨工业大学、北京理工大学专业硕士校外导师、北京市科技委评审专家库成员
- 担任宇航学报、系统仿真学报等期刊青年编委；数十个SCI/EI等期刊审稿专家
- 发表学术论文30余篇，授权发明专利6项、软件著作权11项
- 获第五届全国空间轨道设计大赛一等奖、第十二届国际探测轨迹优化大赛亚军
- 先后承担北斗重大专项、JW科技委、中科院国防创新、院所合作等十余项项目、课题及子课题



张扬
北京 教授



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

www.aircas.ac.cn

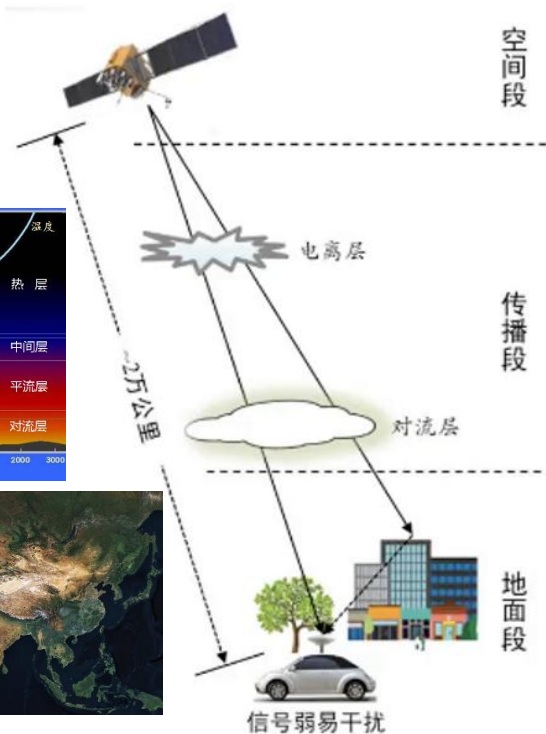
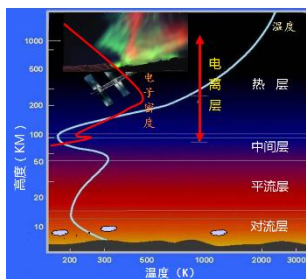
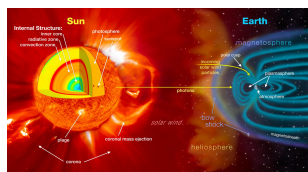


导航空间环境与精准定位智能技术研究组 研究方向



导航空间环境智能感知与保障技术

空间及地球地理环境对GNSS信号影响十分显著，虽然基础物理影响模型清晰，但多种误差源由于各种因素互相交织且复杂多变，既有的GNSS信息处理机制对其影响抑制效果十分有限。



我国将在2035年前建设完成**更加泛在、更加融合、更加智能**的综合时空体系

研究定位

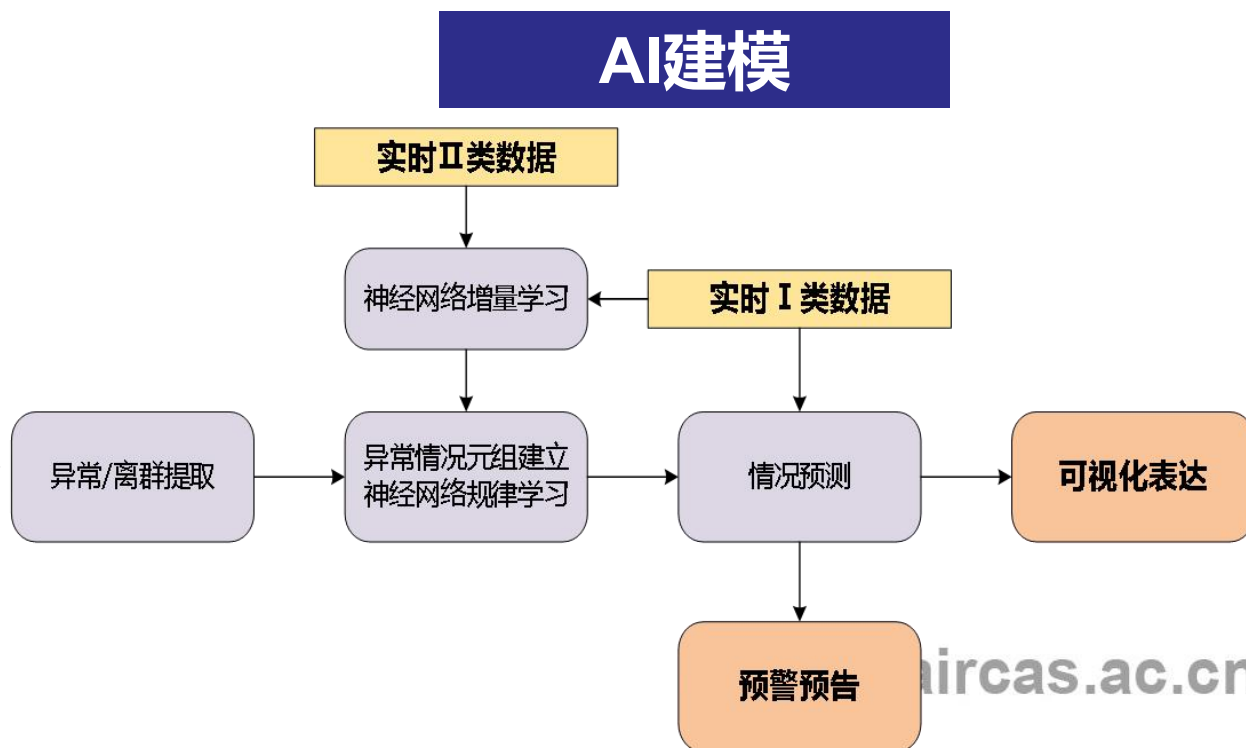
- **数据上，更加融合** → **多源大数据**
- **方法上，更加智能** → **卫星导航大模型**
- **应用上，更加泛在** → **复杂场景能力提升**



时空数据智能化处理

- 多源数据融合，构建时空大数据库
- 基于AI方法建立模型，对时空数据处理分析
- 从传统范式（固有物理模型+针对性采集数据）到AI范式（多类型海量时空关联数据+挖掘物理关系建立AI模型）革新

时空大数据智能处理与分析





袁洪，研究员，博士生导师，yuanhong@aircas.ac.cn

研究方向：拒止条件下的PNT技术、多源融合导航、电离层探测

- 导航定位授时方向专家组组长
- 中国卫星导航重大专项总体专家组专家
- 发表SCI学术论文80余篇、发明专利30余项
- 曾获省部级科技奖励8项
- 指导研究生获国家奖学金、唐立新奖学金、中科院院长奖学金等





杨光，正高级工程师，硕士生导师，yangguang@aircas.ac.cn

研究方向：时空信息处理技术研究

招生方向：时空关联大数据技术与应用



导航系统部副主任。工作至今，一直承担北斗系统建设相关任务，主要开展地面系统总体设计、导航新技术试验验证等研究工作，先后主持二代导航重大专项、预研、军民融合等多个项目、课题、子课题。发表学术论文10余篇，获得省部级科技进步二等奖。目前正在主持新时空体系地面系统技术体制设计工作。



李文，高级工程师，硕士生导师，liwen101217@aircas.ac.cn

招生专业：信号与信息处理、电子信息

研究方向：电离层监测与应用研究，卫星导航时空信息处理



- 从事北斗/GNSS卫星导航信息处理，电离层环境监测、建模及应用方面的研究工作；
- 本硕毕业于武汉大学测绘学院，后于中国科学院大学获博士学位，曾作为国家留学基金委公派访问学者赴外进行联合研究；
- 主持并承担导航重大专项、国家军民融合工程、国家重点研发计划、中科院先导等项目、课题及子课题工作；
- 发表学术论文10余篇，授权发明专利5项，担任中国地质大学（北京）校外导师培养硕士研究生2人。



赵飞 副研究员 硕士生导师 zhaofei@aircas.ac.cn

招生方向：时空场景高逼真度仿真、时空信息机器学习与智能化识别、在轨GNC图像分析与处理

- ◆ 长期从事在轨时空信息的探测获取、处理应用方向的研究工作
- ◆ 先后在中国科学院大学（国家天文台）获得硕士博士学位
- ◆ 先后承担了国家863计划，科技委，中国科学院，PLA用户等十余项课题项目
- ◆ 发表学术论文十余篇，授权发明专利2项
- ◆ 所培养毕业研究生全部进入国内一流研究所、大学、大型科技企业工作
- ◆ 目前研究方向专注于在轨时空信息智能化辅助决策、故障诊断、卫星图像实时高逼真度高效仿真与分布式高速仿真方向，均有课题经费支撑研究
- ◆ 培养研究生注重实测数据实践研究与理论方法归纳总结相结合





精密时空感知与智能导航



精密时空感知与智能导航

方向 1：多源组合导航与泛在定位

▶ 多模态融合理论与高精度导航定位算法

- ❖ 多源传感器融合、智能辅助定位算法、复杂环境鲁棒估计



▶ 导航系统集成与全场景应用

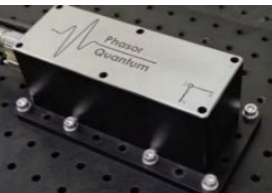
- ❖ 低成本硬件研制、嵌入式开发、多载体全场景验证



方向 3：基于量子精密测量的导航、定位与授时

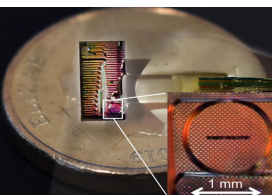
▶ 光学授时与光频传递体系

- ❖ 新型光频标与微腔频率梳研发与集成
- ❖ 光学星间/星地链路时频传递与高精度测距



▶ 量子精密测量与自主导航定位

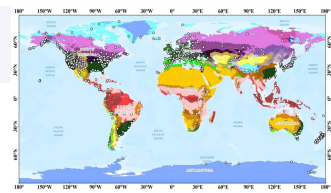
- ❖ 量子传感器研发、量子惯性导航系统、量子磁力计与匹配导航



方向 2：GNSS（近地）环境感知与对地观测

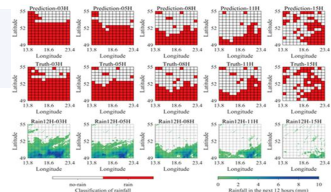
▶ 空地协同大气监测与建模

- ❖ GNSS大气遥感、GNSS-R、多源卫星对地观测



▶ GNSS大气科学分析与应用

- ❖ 大气动力学分析、数值同化与精准气象、气候变化与灾害监测



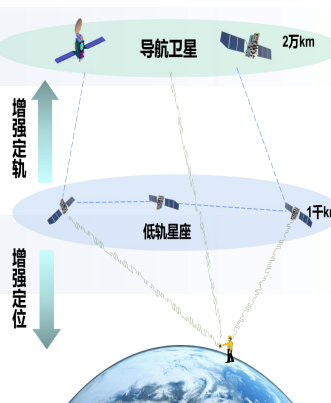
方向 4：精密定轨与低轨增强

▶ 超快速整网联合精密定轨

- ❖ 实时数据流处理、高并发并行解算架构、空地联合精密定轨

▶ 精密轨道预报与低轨增强

- ❖ 复杂动力学与机动补偿、最优预报策略分析低轨导航增强





国际合作及学术兼职

与本领域内主要国际组织、学术机构、企业保持长期良好合作

▶ IAG工作组主席、FIG工作组主席

- ❖ 国际视野、合作、会议组织

▶ 期刊编辑、审稿人

- ❖ 中英文写作及投稿经验丰富

▶ 主持/参与多项国际交流合作项目

- ❖ 国际交流渠道 (会议、联培、访问交流)
- ❖ 国际先进技术及前沿热点

▶ 毕业生去向

- ❖ 科研院所：空天院、精测院、大学、测绘院...
- ❖ 企事业单位：公务员、华为、比亚迪...
- ❖ 出国留学：澳大利亚、美国、新加坡、德国..."

国际组织



WORLD
METEOROLOGICAL
ORGANIZATION



UNDRR
UN Office for Disaster Risk Reduction



UN-GGIM
UNITED NATIONS INITIATIVE ON
GLOBAL GEOSPATIAL
INFORMATION MANAGEMENT



IGS
INTERNATIONAL
GNSS SERVICE

国际机构



国际企业





导师及团队成员

王晓明，研究员，博士生导师，wxm@aircas.ac.cn (18301529069)

- **空天院导航系统部副主任，入选中国科学院“人才计划”，发表SCI论文60余篇，专利10余项，多个国际期刊的编辑，获中国测绘科技进步奖等奖励，主持课题十余项，担任多个国际组织主席或委员。**
- **招生名额： 3名直博生**



团队主要成员



李浩博，博士，量子PNT方向负责人，毕业于皇家墨尔本理工大学，发表SCI论文近40篇



李龙江，博士，GNSS环境感知方向负责人，毕业于中国矿业大学，发表SCI论文25篇



常春涛，博士，精密定轨与低轨增强方向负责人，毕业于武汉大学，发表SCI论文11篇



张靖雷，多源组合导航方向负责人，毕业于中国地质大学，发表SCI论文18篇



汇报提纲

1 部门概况

2 研究方向

3 导师介绍

4 研究生培养特色



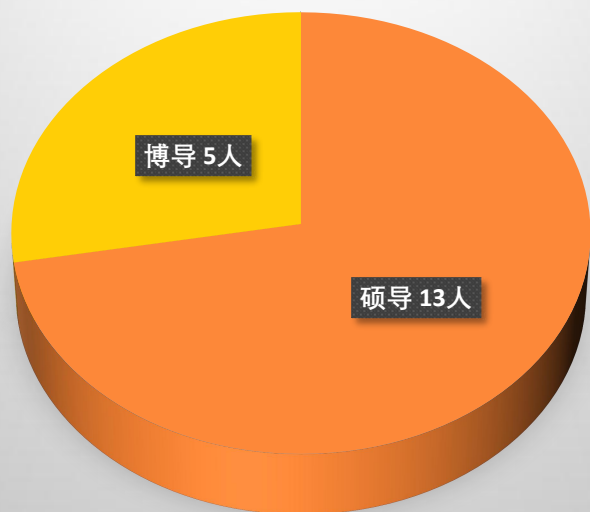
导师及学生情况

共有导师18人，其中硕士生导师13人，博士生导师5人。

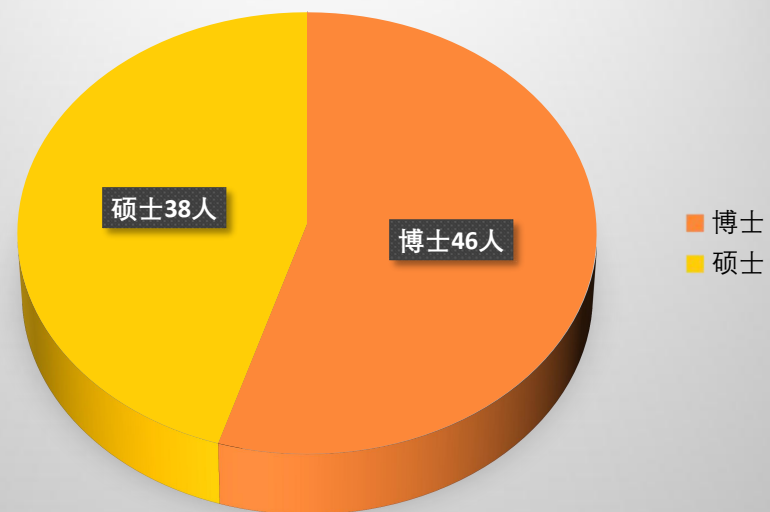
共有在读研究生84人，其中硕士生38人，博士生46人。

在站博士后4人。

导师情况



研究生情况





导师在国科大开课情况统计

导师姓名	课程名称	开课学院
袁洪	卫星导航基础	电子电气与通信工程学院
	行星空间遥感探测原理	地球与行星科学学院
徐颖	无线电导航系统原理与应用	电子电气与通信工程学院
魏东岩	多源融合导航	电子电气与通信工程学院
王晓明	卫星导航定位技术与应用	电子电气与通信工程学院
	全球导航卫星系统原理与应用	资源与环境学院



汇报提纲

1 部门概况

2 研究方向

3 导师介绍

4 研究生培养特色



研究生培养

1、多方位的培养计划

**A、每周一次的研究进展汇报与技术交流
(部门学术交流)**



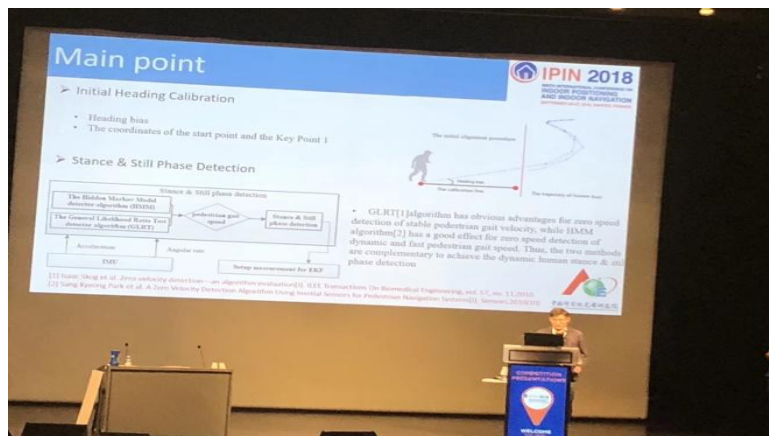
**B、每两周一次的导师面对面交流
(学生 导师 一对一)**





研究生培养

2、鼓励学生参加国内外学术会议、比赛竞赛，并给予全方位支持



张文超 参加IPIN会议并作报告
(意大利 比萨)



汪亮参加CSNC会议并作报告
(中国 成都)



穆盛林参加CPNT会议并获奖
(中国 成都)



研究生培养

2、鼓励学生参加国内外学术会议、比赛竞赛，并给予全方位支持



魏东岩老师带学生参加IPIN比赛并获奖（法国 南特）



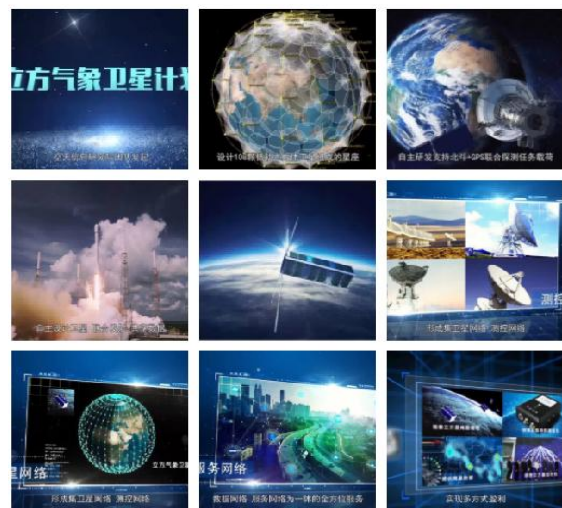
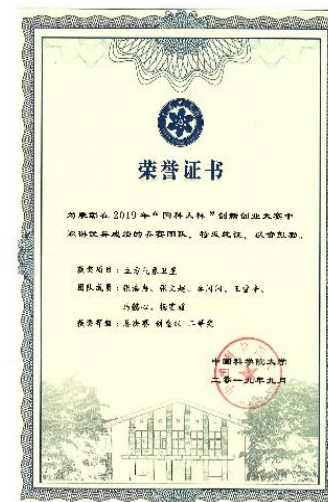
张浩冉参加国科大杯创业大赛并获奖（中国 北京）



张文超参加中国卫星导航学术年会优秀论文评选并获奖（中国 成都）



研究生培养



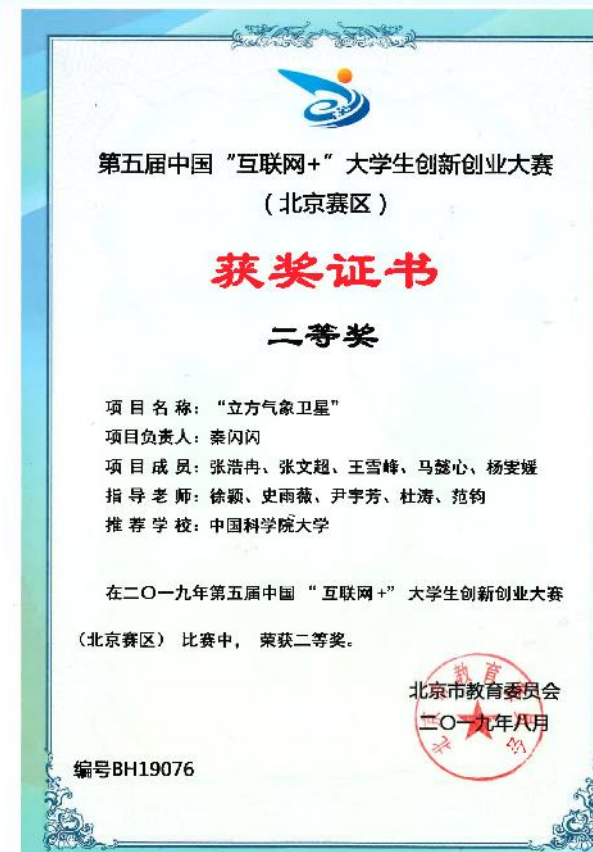
多人次在
“国科大杯创新创业大赛”
比赛中获奖



研究生培养



多人次在“互联网+创新创业大赛”
比赛中获奖





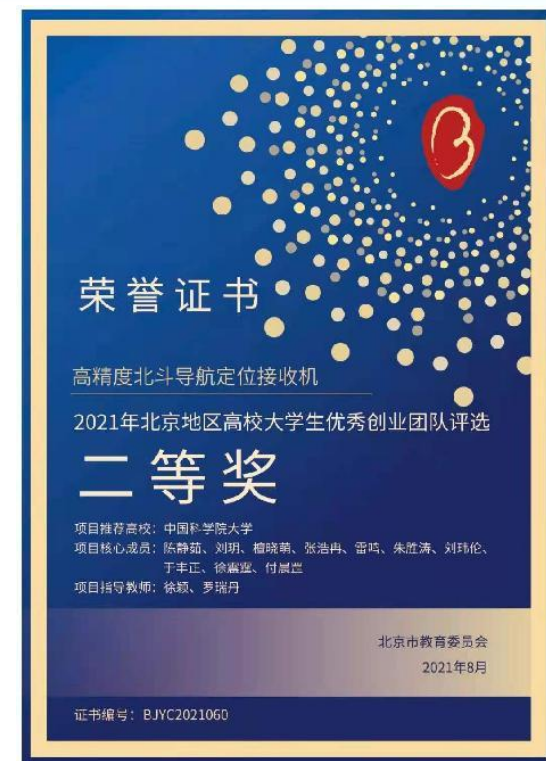
研究生培养



获首都高等学校排球联
赛第一名



获中国科学院大学
国家奖学金



获北京高校大学生
优秀创业团队二等奖
www.aircas.ac.cn



研究生培养

2、鼓励学生参加国内外学术会议、比赛竞赛，并给予全方位支持

- 中国卫星导航定位协会优秀博士论文
- 获得率先杯创业大赛优胜奖
- 北京市实培计划资助9人次
- 国家公派留学奖学金5人次
- 中国卫星导航学术年会青年优秀论文4人次
- 获得互联网+创新创业大赛北京市二等奖2次
- 国科大杯创新创业大赛一等奖
- 国奖奖学金6人次
- 中国科学院院长奖3人次
- 国科大唐立新奖学金1人次
- 空天院优秀研究生奖学金5人次
- 企业冠名奖学金6人次
-





研究生培养

3、丰富的学术报告与专业培训



北斗系统总师杨长风交流



专业培训班



国际知名专家学术报告



研究生培养

4、有效的研学激励

• 硕士生 3年

- 资助标准2000-5000元/月
- 支持出国访问
- 支持出国参加国际会议

• 直博 5-6年

- 资助标准4000-9000元/月
- 鼓励出国访问1-2年
- 鼓励出国参加国际会议



工作去向



CETC 中国电科



高德地图
amap.com

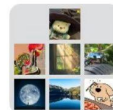


www.aircas.ac.cn



欢迎加入 导航系统部

联系人：李悦
联系电话：13141403115
Email：liyue02@aircas.ac.cn



群聊：四部2026春令营招生群



该二维码7天内(6月18日前)有效，重新进入将更新